

POLIPASTO

Realizado por:

Gael González
Donovan Seijas
José Mario Castillo

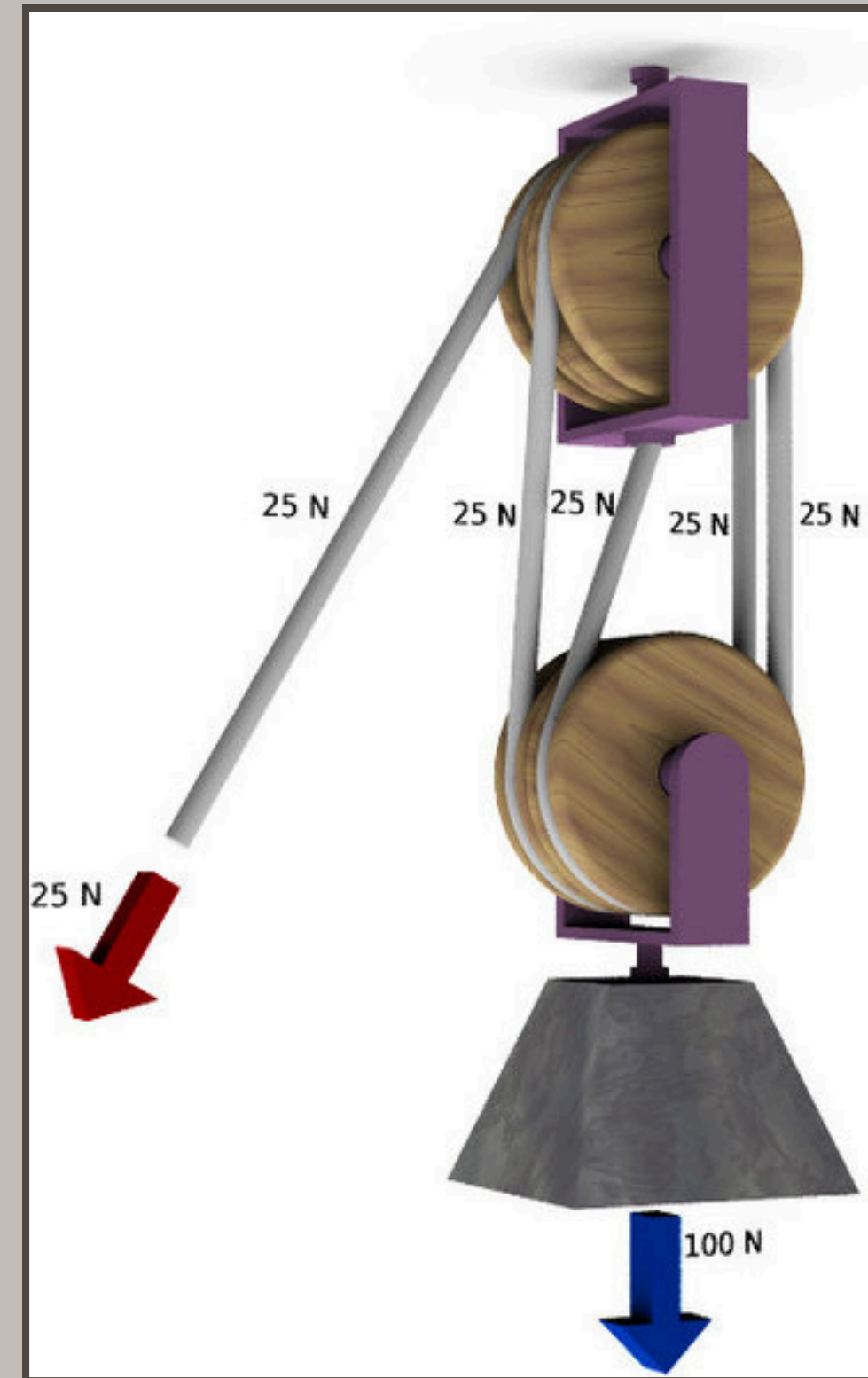
Docente a cargo:

Luis Alberto Nuñez
De Viillavicencio

¿CUÁL ES EL FENÓMENO?

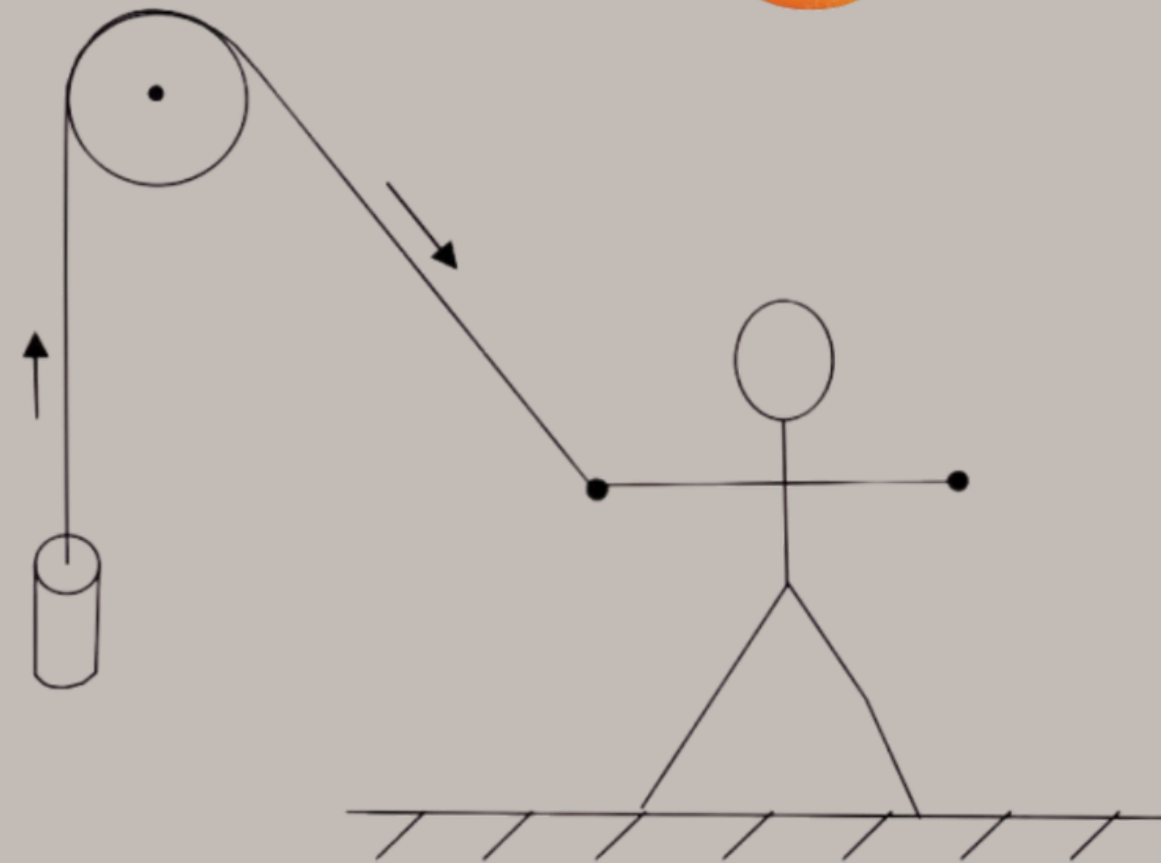
LA VENTAJA MECÁNICA ES UNA MAGNITUD ADIMENSIONAL QUE INDICA CUÁNTO SE ALARGA LA FUERZA APLICADA USANDO UN MECANISMO (YA SEA UNA MÁQUINA SIMPLE, UNA HERRAMIENTA O UN DISPOSITIVO MECÁNICO MÁS COMPLEJO) PARA CONTRARRESTAR UNA CARGA DE RESISTENCIA.

$$VM = \frac{R}{F}$$



¿QUÉ SE QUIERE MEDIR?

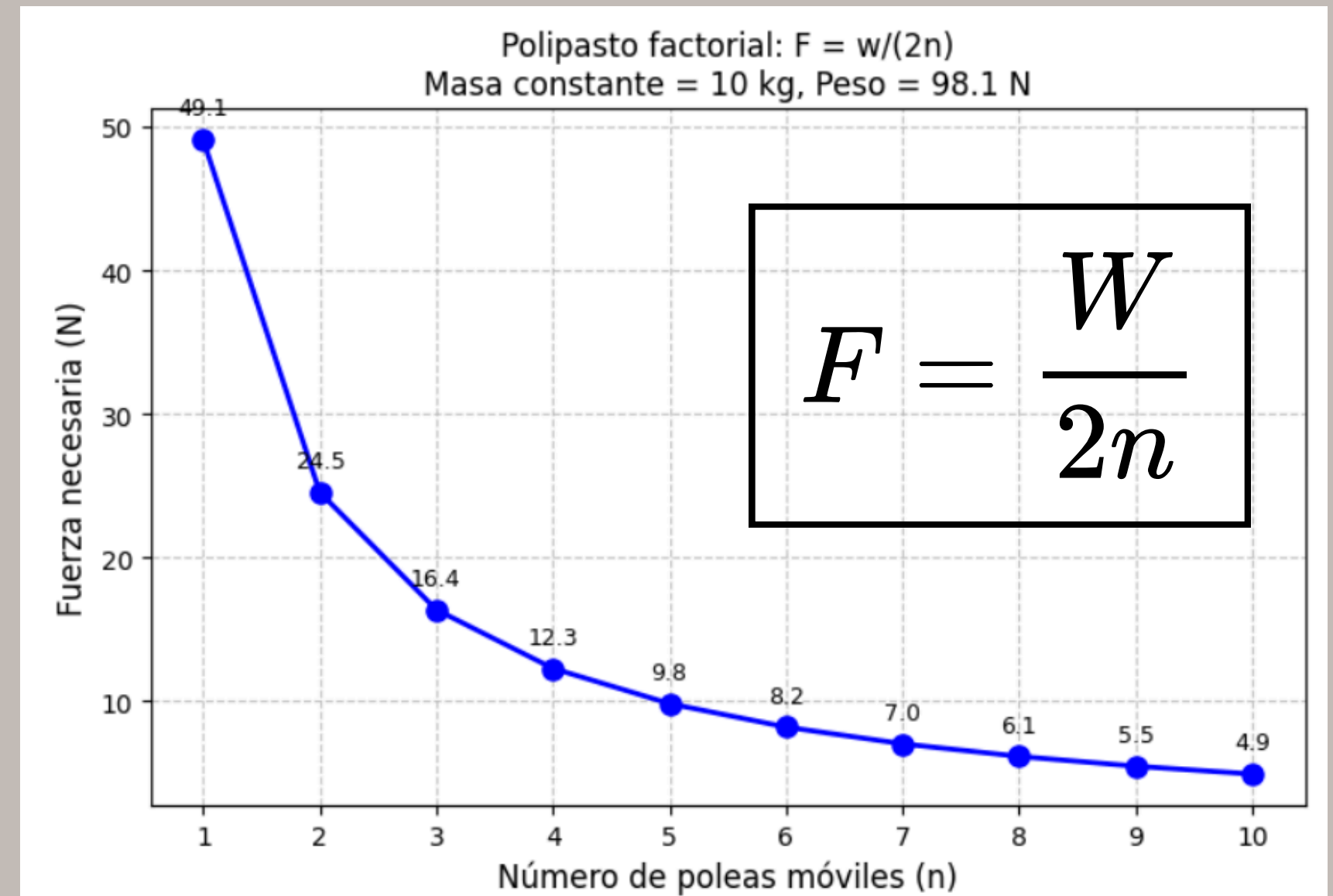
QUEREMOS MEDIR LA VENTAJA MECÁNICA EXPERIMENTAL DEL POLIPASTO Y COMPARARLA CON LA VENTAJA MECÁNICA IDEAL, PARA VERIFICAR QUE EN UN MODELO IDEAL ESTA DEPENDE DE LA CANTIDAD DE POLEAS QUE SOSTIENEN LA CARGA, NO DEL TAMAÑO DE LAS POLEAS.



¿CUÁL ES EL MODELO?

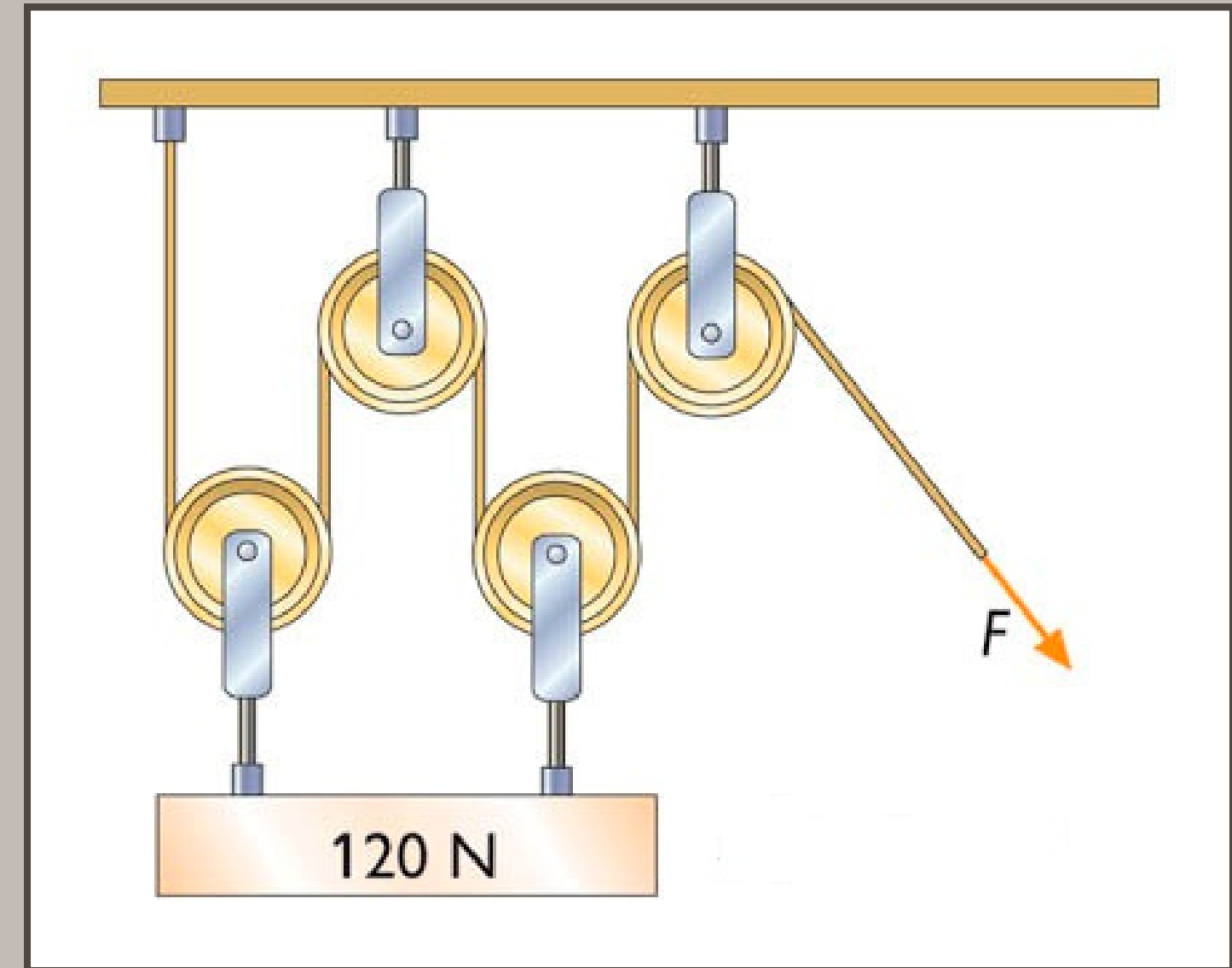
SE USA EL MODELO DE UN POLIPASTO FACTORIAL QUE REQUIERA MISMA CANTIDAD DE POLEAS MÓVILES COMO ESTÁTICAS

Cuya ventaja mecánica aumenta a mayor número de poleas n



¿QUÉ PREDICE EL MODELO?

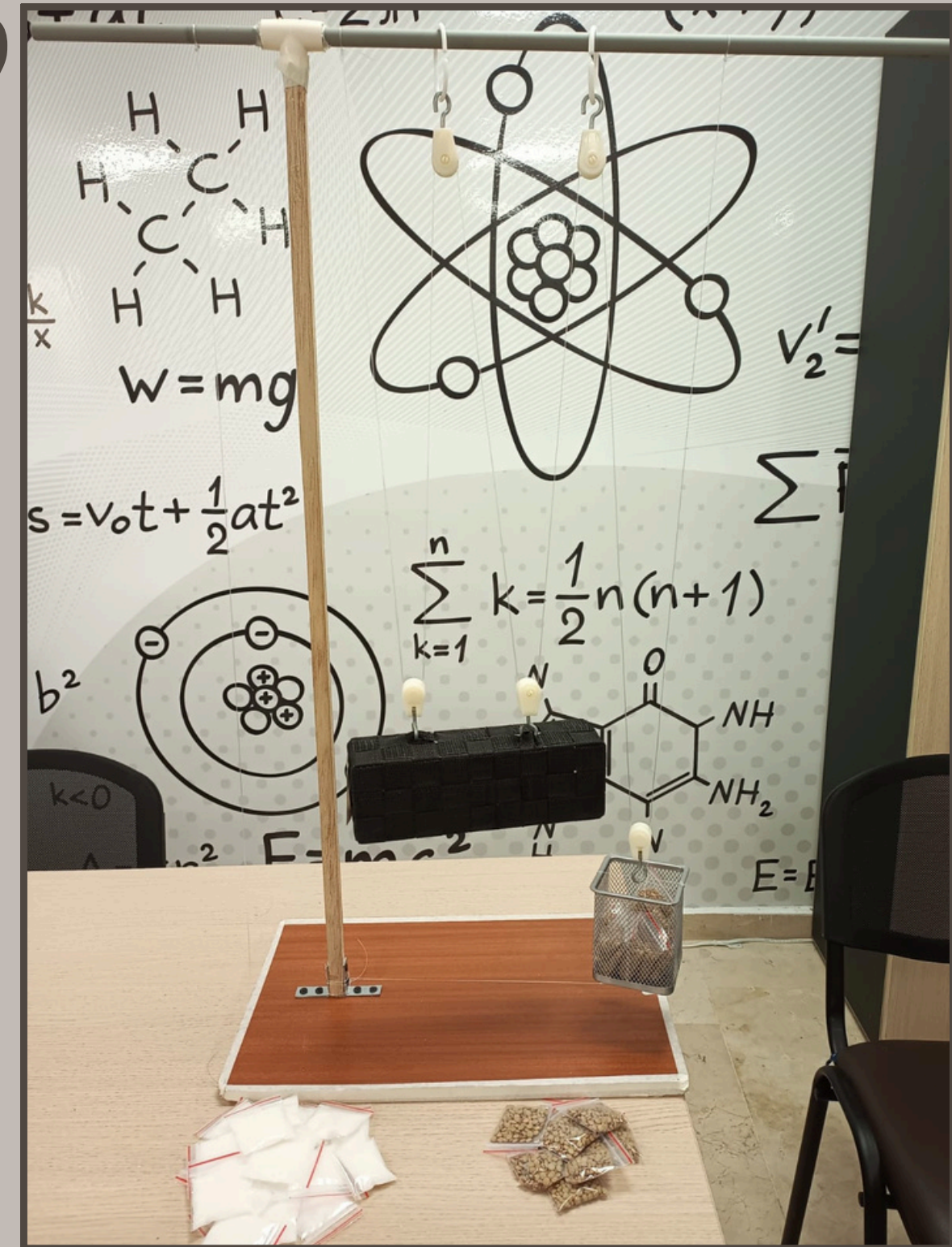
EL MODELO TEÓRICO PREDICE QUE LA FUERZA MOTRIZ REQUERIDA PARA DESPLAZAR UNA CARGA DE MASA CONSTANTE M ES INVERSAMENTE PROPORCIONAL AL NÚMERO DE POLEAS MÓVILES DEL SISTEMA. DE ESTE MODO, UN INCREMENTO EN EL NÚMERO DE POLEAS LIBRES SE TRADUCE EN UN AUMENTO DE LA VENTAJA MECÁNICA IDEAL, REDUCIENDO DE FORMA SISTEMÁTICA EL ESFUERZO NECESARIO PARA ELEVAR LA CARGA.



¿CUÁL FUE EL MONTAJE EXPERIMENTAL?

CON EL OBJETIVO DE LOGRAR UN DISEÑO **ACCESIBLE Y FUNCIONAL**, EL MONTAJE SE CONSTRUYÓ A PARTIR DE:

- TUBERÍA DE ACERO PARA LA ESTRUCTURA.
- PALO DE BALSO DE SECCIÓN ESPECÍFICA.
- BASE DE TABLERO AGLOMERADO CON ACABADO DE MADERA.
- SOPORTES Y HERRAJES DE UNIÓN.
- TORNILLOS DE 2-5CM.
- POLEAS.
- HILO DE NAILON.
- CANASTAS DE MALLA DE PLÁSTICO.
- T DE PVC PARA UNIÓN DE TUBERÍAS.
- CARGAS.



¿QUÉ Y COMO SE MIDIÓ REALMENTE?

LO QUE MEDIMOS REALMENTE
FUÉ LA FUERZA MÍNIMA
NECESARIA PARA LEVANTAR LA
MASA CENTRAL EN DISTINTAS
CONFIGURACIONES DEL
POLIPASTO.

$$F = mg \rightarrow \text{FUERZA APLICADA}$$

$$W = Mg \rightarrow \text{MASA CENTRAL}$$



POR EJEMPLO:

$$m = 0,010[kg]$$

$$F = (0,010)(9,8) = 0,098[N]$$

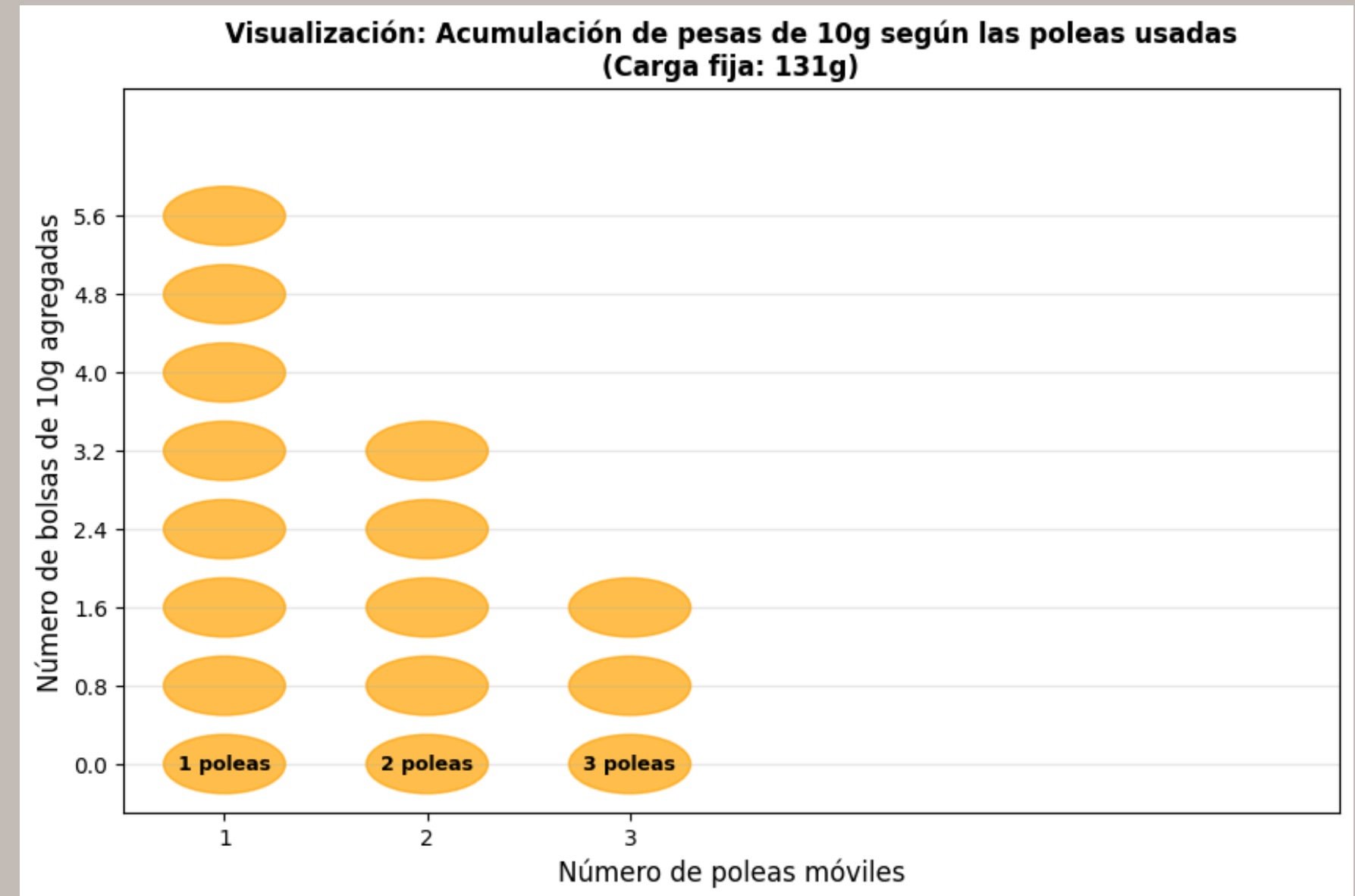
ESTO QUIERE DECIR QUE CADA
BOLSA DE **10 GRAMOS**, APORTA
APROXIMADAMENTE **0.098[N]** DE
FUERZA PARA LEVANTAR LA CARGA.

¿EXISTE COINCIDENCIA DE TEORÍA EXPERIMENTO?

EXPERIMENTALMENTE SE EVIDENCIÓ LA VENTAJA MECÁNICA DE LAS POLEAS AÑADIDAS.

MOSTRADO EN EL SUO DE MENOS PESO PARA LEVANTAR LA MISMA CARGA

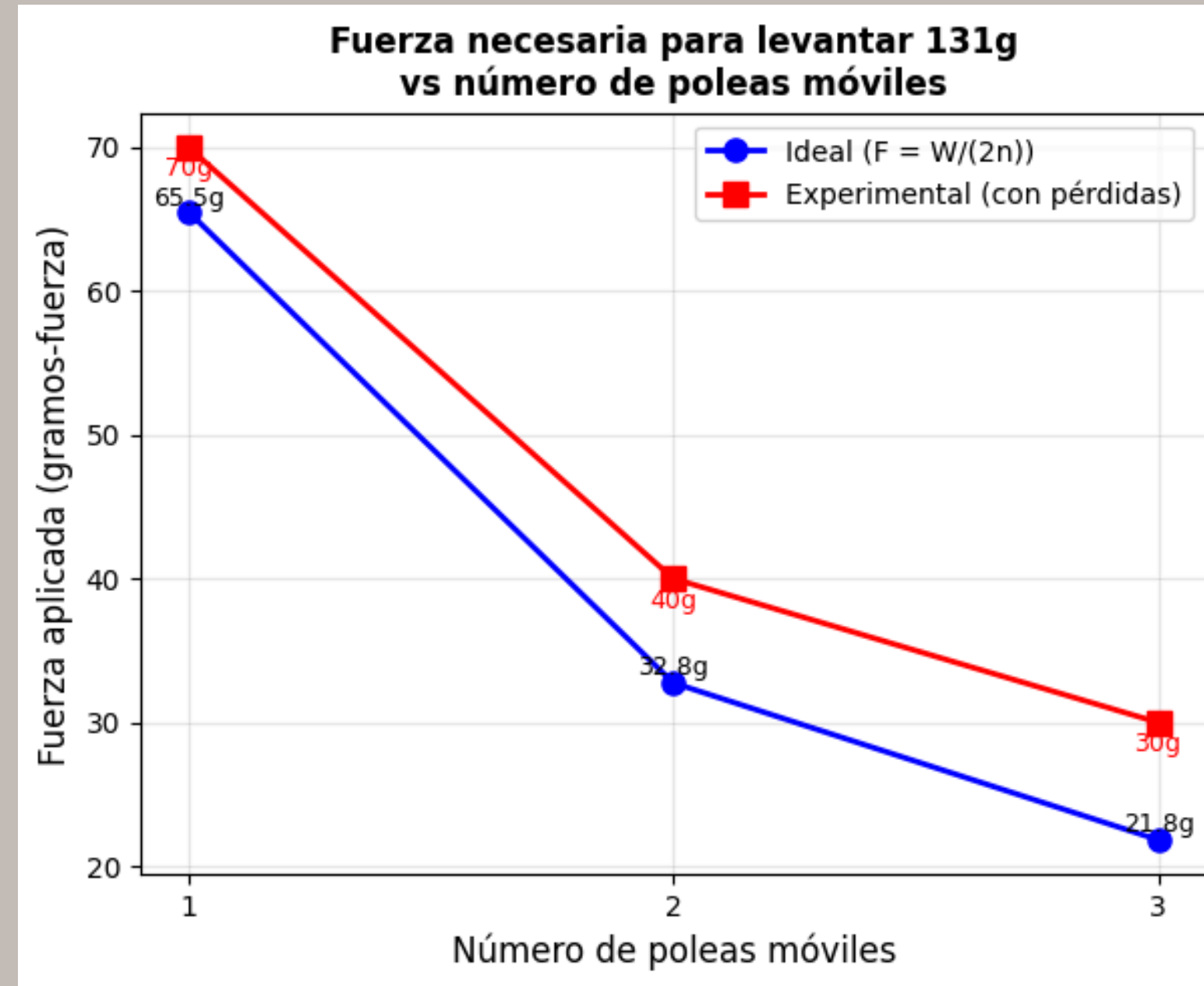
$$F=W/2n$$



¿EXISTE COINCIDENCIA DE TEORÍA EXPERIMENTO?

COMPARACIÓN ENTRE VALORES REALES Y EXPERIENTALES.

SE ECONTRARON SIMILITUDES CON EL MODELO



GRACIAS!
